

聆聽現在。韻律永恆

Cochlear™致力讓中度至極重度聽力損失人士改善聽力。Cochlear™是植入式聽力解決方案全球領導者，已提供超過700,000具裝置並協助各年齡層患者聽到並與日常生活相連接。

我們的目標是讓植入者終身都能享有最佳聽力體驗，並可獲益於創新的新一代技術。我們與領先的臨床、研究、支持網路合作，促進聽覺科學的發展並改善醫療保健。這就是大多數使用者選擇Cochlear™，而不是選擇其他人工電子耳公司的原因。

- 並非所有國家/地區皆提供
- Cochlear™ Nucleus7®和Kanso2®聲音處理器與Apple及Android裝置相容。更多相容性資訊請造訪 www.cochlear.com/compatibility
- Cochlear™ True Wireless裝置與Nucleus7®、Nucleus 6®、Nucleus Kanso、Nucleus Kanso2®、Osia2®、Baha6®及Baha5®聲音處理器相容。如需有關Cochlear™的聲音處理器和True Wireless裝置的相容性資訊，請造訪www.cochlear.com/compatibility
- 請向您的保健專業人員尋求聽力損失的治療建議。效果可能因人而異，您的保健專業人員會告知您可能影響效果的相關因素。使用時請務必遵照相關指示。並非所有產品在所有國家/地區均有提供。請聯絡您當地的Cochlear™代表以瞭解產品資訊。
- 相關評論僅代表個人立場。請諮詢保健專業人員的建議，決定您是否適合使用Cochlear™技術。
- Cochlear™ Nucleus®植入體系統是專為治療中重度至極重度聽損人士所設計。Baha植入體系統是專為治療中度至極重度聽損人士所設計Cochlear™，聆聽現在。韻律永恆、橢圓形標誌、True Wireless、Nucleus、Kanso及Baha均為Cochlear™有限公司或Cochlea Bone Anchored Solutions AB的商標或註冊商標。
- Bluetooth®文字商標和標誌是Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標，Cochlear™對於此類商標的各項使用均經過授權。
- App Store是Apple Inc.於美國和其他國家註冊的服務標誌。
- Angel Sound是Emily Fu Foundation的商標。
- Games for Hearoes是Hearoes的商標。

© Cochlear Limited 2022. D1899160-2022-03

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia
電話：+61 2 9428 6555
傳真：+61 2 9428 6352

www.cochlear.com



LINE



電子耳家族

CLINICO
科林儀器

台灣經銷商：免費諮詢0800-551-188 榮獲ISO品質服務認證

僅供專業人士用



完美匹配
每個用戶的需求
Cochlear™Nucleus® 產品組合

科林儀器股份有限公司

- Cochlear™ 科利耳台灣經銷商
- The Best Eye and Ear Care for Chinese
- 秉持正規專業的經營理念，提供全方位的視聽保健服務
- 提昇國人的健康品質

科林自創立以來五官科一直是我們經營目標，投入耳科領域始於1992年十月正式成為澳洲Cochlear™科利耳人工電子耳台灣總代理，三十餘年來逾3,000位使用Cochlear™科利耳人工電子耳，都是科林專業服務與品質的最佳見證。

業界唯一

- 通過 SGS ISO 國際品質認證
- 通過 ISO Qualicert 國際品質認證
- 通過 ISO 13485 醫療器材品質管理系統
- 榮獲 教育部社會公益團體獎
- 榮獲 新北市政府教育局社教有功團體獎
- 榮獲 勞委會金展獎-進用身心障礙者績優機構一等獎
- 榮獲 TTQS 企業機構版-銀獎
- 通過 醫療器材優良運銷準則 GDP 認證
- 榮獲 第29屆 國家磐石獎
- 榮獲 經濟部第7屆 潛力中堅企業獎
- 榮獲 第22屆 國家品牌玉山獎-傑出企業、最佳人氣品牌 雙獎肯定

Cochlear™ 科利耳

作為植入式聽力解決方案的全球領導者，科利耳致力讓中度至極重度聽力損失人士重獲聽力。至今已成功協助超過700,000位各年齡層的Cochlear™科利耳人工電子耳使用者，聽到並與家人、朋友和社群重新建立連結，進而擁有豐富活躍的生活。

科利耳致力於讓使用者終身都能享有最佳的聽力體驗，並可獲益於創新的未來技術。對於專業夥伴，也提供業界規模最龐大的臨床、研究及支援網路。這正是越來越多人選擇科利耳的原因。

contents

目錄

1.	人工電子耳原理介紹	02
2.	植入體介紹	10
3.	聲音處理器介紹	23
4.	人工電子耳手術植入計劃	31
5.	人工電子耳相關補助辦法	31
6.	進行人工電子耳手術的醫院	32

人工電子耳原理介紹

什麼是人工電子耳？

人工電子耳是一電子裝置，可替代病變受損的聽覺器官，將聲音轉成編碼後的電流信號，傳入耳蝸，刺激聽神經纖維，進而產生聽覺。

人工電子耳包括哪些部份？

人工電子耳的構造，基本上分為耳外裝置和耳內裝置。

· 耳外裝置包括三部份：

(1)麥克風 (2)外感應線圈 (3)聲音處理器。

· 耳內裝置：

內感應線圈、接收-刺激器和電極。內感應線圈、接收-刺激器和電極會經由手術植入。



人工電子耳如何運作？

- 1 麥克風接受聲音。
- 2 聲音處理器將聲音轉換成訊號處理。
- 3 訊號經導線傳送到外感應線圈。
- 4 訊號透過磁感應方式，傳送至皮下的接收-刺激器。
- 5 電極放電刺激耳蝸內的聽神經纖維。
- 6 訊號經聽覺神經傳到大腦聽覺皮質，產生聽覺。

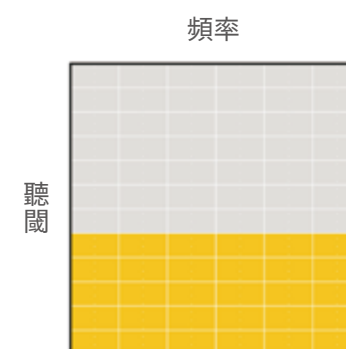


適合每個用戶的不同需求

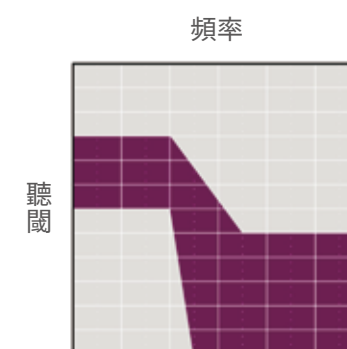
我們面臨的挑戰是...

一種方案不能解決所有的問題。不同的情況需要不同的解決方案。這些情況包括：

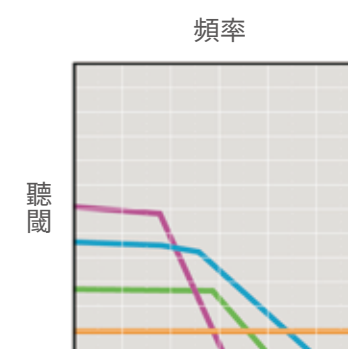
類型 1 中重度至重度感音神經性聽力損失



類型 2 中度至重度高頻陡降型聽力損失



類型 3 特殊疾病導致的聽力損失



Cochlear™的解決方案是...

科利耳™設計了多種型號的電極來匹配每個患者的情況，優化聽覺效果，滿足各種外科手術術式的需求。

科利耳™電極組合*包括：

- Contour Advance 預彎電極
- Slim Straight 精細直電極
- Slim Modiolar 精細預彎電極



解決方案 1 CONTOUR ADVANCE 預彎電極

適用聽力類型 | 中重度至重度感音神經性聽力損失

傳統人工電子耳候選者為重度至極重度感音神經性聽力損失(全頻率)。

研究表明，近蝸軸電極可提供更集中的電刺激^{2,3}，改善聽力性能⁴。預彎設計符合耳蝸的自然形態。電極插入後更靠近蝸軸，縮短了刺激觸點和螺旋神經節細胞間的距離(見圖1)

Contour Advance預彎電極採用近蝸軸設計，是中重度至重度感音神經性聽力損失患者的理想選擇。

Contour Advance預彎電極具有以下優點：

- **最佳的聽力表現**：適用於傳統電子耳候選者。
- **精準刺激**：適應各種尺寸的耳蝸。放置位置固定，且覆蓋聽覺區域大多數螺旋神經節細胞所處的全部聽覺區域(約為耳蝸內的400°至450°)^{5,6}。
- **微創電極置放**：Advance off-Stylet™(AOS™)的插入外力接近零，這最大限度的保護了脆弱的耳蝸結構，且電極放置位置保持固定在鼓室階內靠近蝸軸處⁸

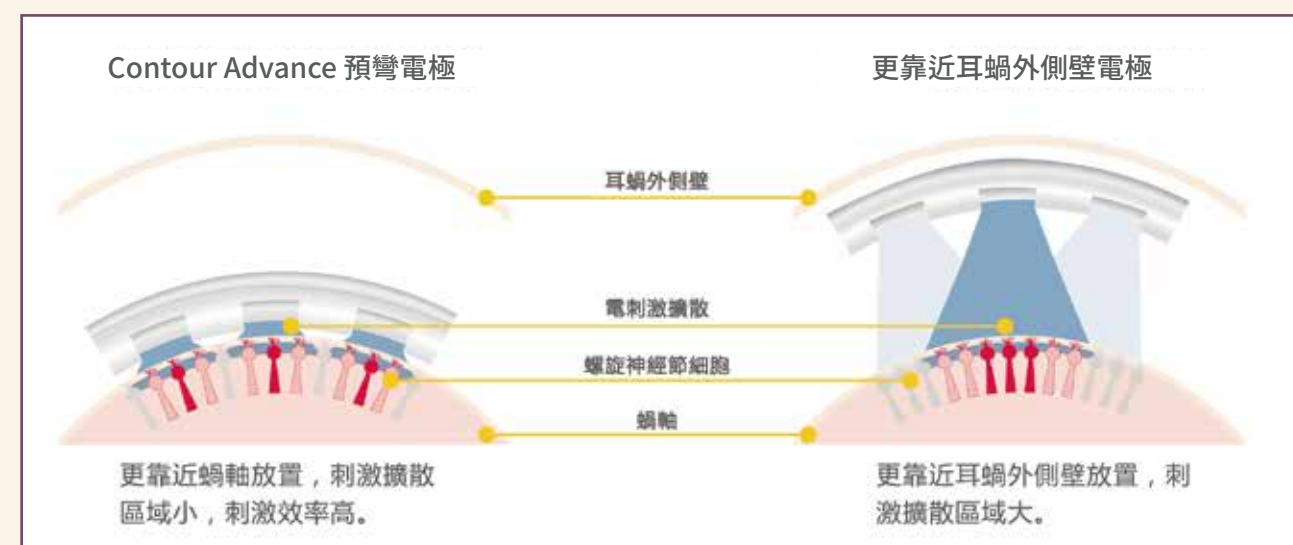


圖1: 電極更靠近蝸軸放置，代表可進行更好的電刺激—距離螺旋神經節細胞更近。



研究表明

Contour Advance 預彎電極
可以顯著提高聽力效果。

臨床證據表明在植入 Contour Advance 預彎電極 6個月之後，患者在安靜和噪音環境下的聽力效果明顯改善⁹。(見圖2)

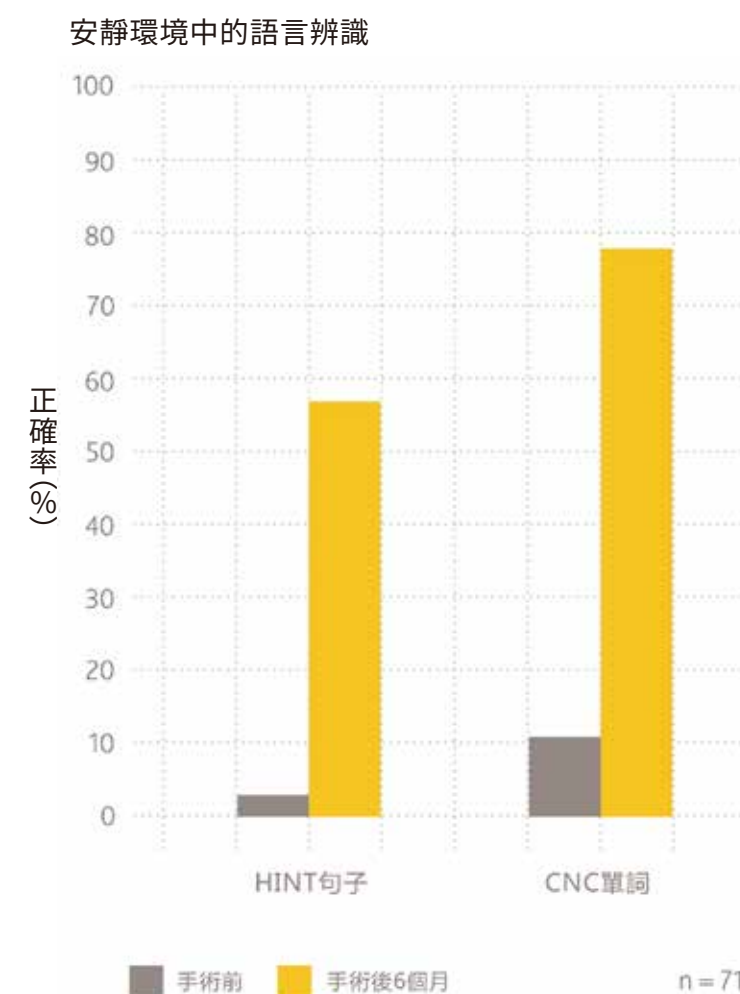


圖2：植入Contour Advance預彎電極之前(最佳助聽條件下)和植入之後患者在安靜環境下的言語辨識情況比較(測試音強度=60dB SPL)。

解決方案 2 Slim Straight 精細直電極

適用聽力類型 | 中度至重度高頻陡降型聽力損失 (有殘餘聽力型聽力損失)

對於仍然具有低頻功能性自然聽力的人工電子耳候選者，保護低頻聽力至關重要。

精細直電極是目前全球最精細的聽覺區域全覆蓋電極。它最大程度地減小植入創傷¹⁰，最大程度地保留殘餘聽力¹¹。使這種電極更適合採用業界領先的聲電混合聽力技術的Nucleus 7® 聲音處理器。

除了能夠保護殘餘聽力外，精細直電極還具有以下優點：

- **最大程度上保護耳蝸的精細結構**：採用防創傷式設計，是目前世界上最精細的聽覺區域全覆蓋電極(尖部直徑只有0.3mm)
- **輕鬆植入**：電極底部支撐設計能夠確保電極一次性順利插入，最大程度降低植入創傷並防止植入過程中電極折彎。
- **靈活掌握植入深度**：能夠根據不同患者的殘餘自然聽力水準和耳蝸解剖結構，優化每位患者的聽覺效果。
- **手術靈活性**：電極直徑精細，適用於多種耳蝸入路方式，尤其適用於圓窗植入。

“這款植入體設計太棒了。我認為科利耳™ 擁有一款非常了不起的產品！”

Georg M. Sprinzl 副教授
奧地利，聖珀爾騰(St.Polte)大學臨床醫院



研究表明
精細直電極可以顯著改善
聽力效果。

臨床研究證明大多數患
者在植入精細直電極12
個月後其自然聽力仍可
以有效維持¹²(見圖3)
。

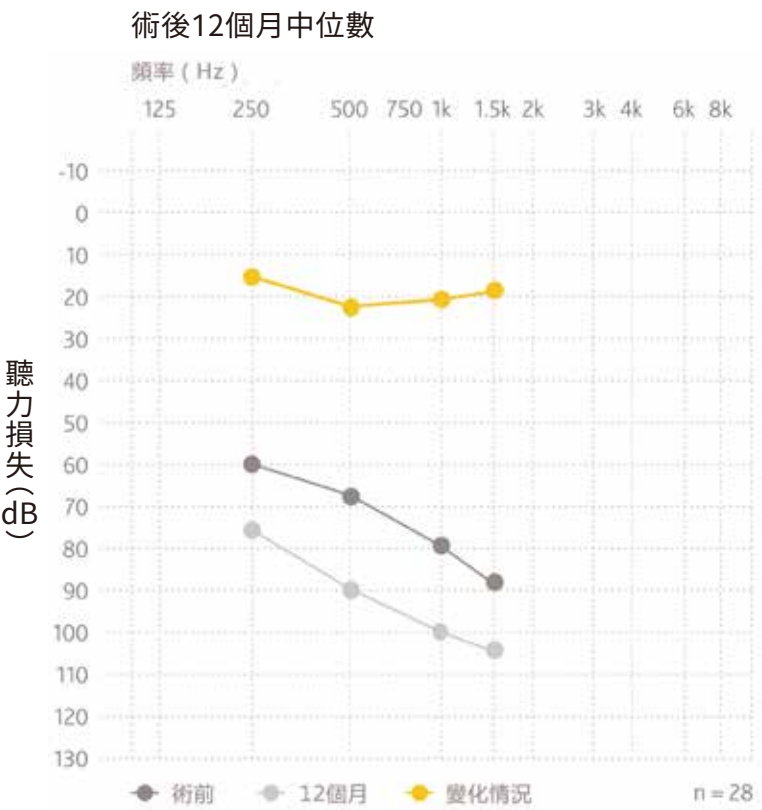


圖3：植入精細直電極後的聽力閾值變化情況

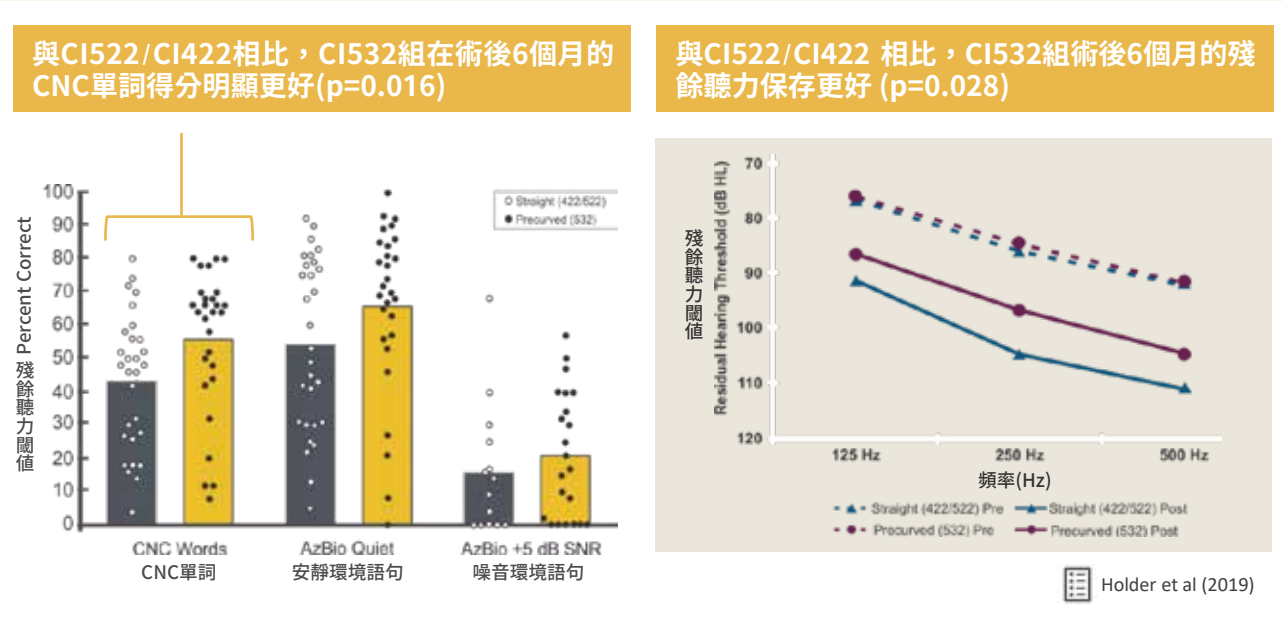
解決方案 3 Slim Modiolar 精細預彎電極

適用聽力類型 | 中重度至重度感音神經性聽力損失、
中度至重度高頻陡降型聽力損失
(有殘餘聽力型聽力損失)

結合Contour Advance 預彎電極及Slim Straight 精細直電極的優勢，Slim Modiolar 精細預彎電極是一款最靠近蝸軸的電極。採用特殊防創傷植入技術，Slim Modiolar 精細預彎電極能夠最大程度保護耳蝸精細結構，並提供精準刺激來達到最佳的聽力表現。

研究表明 精細預彎電極可以更好的保留殘餘聽力及語言理解

Matched groups (n=29 each) for age, gender, pre-op LFPTA, Pre-op CNC words and device usage (Datalogs):



解決方案 4 耳蝸畸形導致聽力損失的產品組合

適用聽力類型 | 特殊疾病導致的聽力損失

這類患者的解剖結構較特殊，難以通過植入標準電極滿足治療需求。想要針對特殊個案優化電刺激方案，需要提供更多類型的電極選擇。

您可以在科利耳™針對耳蝸畸形的聽力損失的產品組合中找到最適合的解決方案*，包括：

- Contour Advance 預彎電極
- Slim Straight 精細直電極

科利耳針對特殊疾病導致的聽力損失的產品組合*適用於以下情況：

- 耳硬化^{13,14,15}
- 多發性聽神經瘤¹⁷
- 前庭導水管擴大症^{14,20,21}
- 耳蝸骨化^{15,23,24}
- 共同腔畸形¹⁶
- 耳蝸分不全^{14,18,19}
- 耳蝸發育不良^{14,19,22}

耳蝸畸形的電極選擇

耳蝸畸形類型	預彎電極 (CI512/CI612)	精細直電極 (CI522/CI622)
耳硬化	•	
耳蝸骨化與纖維化	•	
前庭導水管擴大症	•	•
共同腔		•
第 I、II、III 部分不完整	•II	•I,II,III
耳蝸發育不全 I、II、III	•III	•I,II,III

業內領先的人工耳蝸系列

科利耳™植入體Nucleus®Implants系列

植入體的安全性及穩定性是第一考量因素。Cochlear™的植入體，經過37年的統計累積超過60萬使用者，仍保有高達近99%的穩定性。



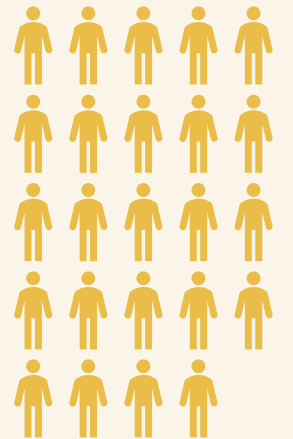
科利耳™ NUCLEUS®植入體系列

Cochlear™ Nucleus® 人工耳蝸 歷久彌新的卓越可靠性**

選擇人工耳蝸——無論是為自己還是為最愛的親人——都是一項重要且影響深遠的決定。您需要確保所選擇的是適合現在及未來的聽力解決方案。

累積存活率^ (CSP) 隨著時間推移是衡量人工耳蝸系列可靠性的良好指標。CSP 告訴您在特定時間段內仍持續在運作的植入體累積百分比。

範例：5 年內 99% 的 CSP 意味著在 5 年前植入的所有人工耳蝸中，有 99% 仍按設計正常運作。



**Nucleus Profile™ Plus
系列植入體**
數據：6 年內 CSP 達
99.76%¹



**Nucleus CI24RE 系列
植入體**
數據：20 年內 CSP 達
98.97%¹

20 年後，近 99% 的 CI24RE 系列
植入體仍按設計正常運作¹。
Cochlear 最新款植入體
Nucleus® Nexa® 傳承了
Cochlear Nucleus Profile Plus
系列久經考驗的可靠性記錄。

全球擁有超過 600,000 名使用者註冊 Cochlear Nucleus 植入體^{1*}，信賴 Cochlear 的人數超過任何其他聽覺植入體製造商

科利耳™在業界擁有較高的植入體可靠性

全球有超過
600,000
已註冊Cochlear™
Nucleus®植入體

登記的植入體數量－2024年12月31日

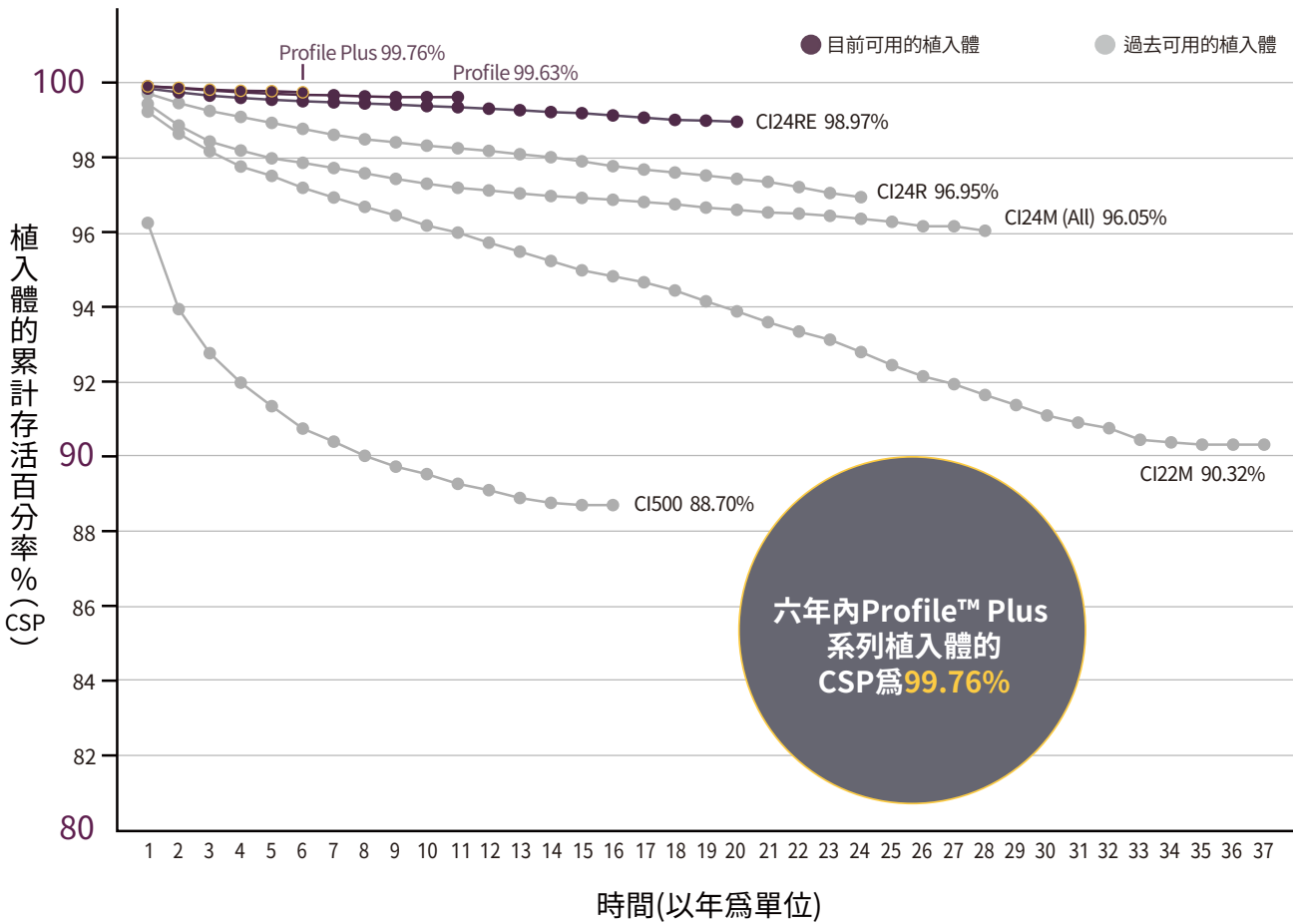
裝置	成人	兒童	合併
Profile™ Plus	89,759	48,440	138,199
Profile™	59,220	65,618	124,838
CI24RE	84,172	138,381	222,553
CI500	15,388	14,507	29,895
CI24R	18,705	34,855	53,560
CI24M (All)	7,773	11,750	19,523
CI22M	9,670	7,991	17,661

成人和兒童的累計存活百分率(CSP)合併數據

年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Profile Plus	99.92	99.88	99.83	99.80	99.79	99.76																						
Profile	99.92	99.87	99.81	99.76	99.72	99.69	99.68	99.65	99.63	99.63	99.63																	
CI24RE	99.86	99.76	99.67	99.61	99.56	99.52	99.49	99.46	99.43	99.39	99.36	99.32	99.28	99.23	99.20	99.14	99.08	99.02	99.00	98.97								
CI500	96.26	93.95	92.77	91.98	91.35	90.75	90.40	90.02	89.73	89.53	89.27	89.10	88.89	88.76	88.70	88.70												
CI24R	99.73	99.47	99.26	99.10	98.94	98.78	98.62	98.50	98.42	98.33	98.26	98.19	98.10	98.02	97.91	97.78	97.69	97.61	97.53	97.44	97.36	97.22	97.06	96.95				
CI24M (All)	99.45	98.87	98.44	98.20	97.99	97.87	97.73	97.59	97.44	97.31	97.20	97.13	97.05	96.98	96.93	96.88	96.82	96.76	96.67	96.61	96.54	96.51	96.45	96.37	96.29	96.17	96.05	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CI22M	99.24	98.65	98.18	97.77	97.52	97.20	96.94	96.69	96.46	96.19	96.00	95.73	95.49	95.24	94.99	94.83	94.67	94.45	94.16
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	93.89	93.60	93.35	93.13	92.80	92.45	92.15	91.94	91.65	91.38	91.10	90.91	90.76	90.45	90.38	90.32	90.32	90.32	

Nucleus®植入體可靠性



直至2024年12月31日註冊植入體數據

* 於2011年9月主動召回。
CSP包含裝置和意外引致的事故

Nucleus® Profile™系列

小巧輕薄的電子耳植入體

Nucleus® Profile™系列植入體的厚度僅有3.9mm，具有出色的術後美觀性。是聽障患者的理想選擇。該系列植入體極大減少了術中磨骨量，使手術過程更加簡單。

可移出式磁鐵設計確保了MRI安全性，並且在最大程度上降低了影像失真。

外身光滑，在最大程度上降低了生物膜形成的機率，降低了感染風險。



植入體線圈（支援遙控）

採用第5代鈦合金外殼，具有高抗衝擊力。

從接收刺激器並排引出導線，方便手術操作，左右耳手術術式相同。

"Profile™極致輕薄系列植入體的使用體驗非常好，我相信這一產品代表著重大的進步，給手術醫生和患者都帶來了益處。"

Robert Briggs教授
澳洲維多利亞皇家眼科和耳科醫院



3.9mm



Cochlea™ Nucleus® Profile™ with Slim Straight Electrode (CIS22)

※某些電極產品僅在部分國家或地區有售，詳情請諮詢您的科利耳代表。

Nucleus® Profile™系列植入體



2024年12月31日註冊的Profile™系列植入體數量

成人	兒童	合併
59,220	65,618	124,838

Profile™系列植入體厚度只有3.9mm，於2014年上市時為世界上最薄的人工電子耳¹。

Profile™系列植入體在11年內以99.51%的合併累計存活百分率，樹立了植入體可靠性的新標準。

Profile™系列植入體累計存活百分率

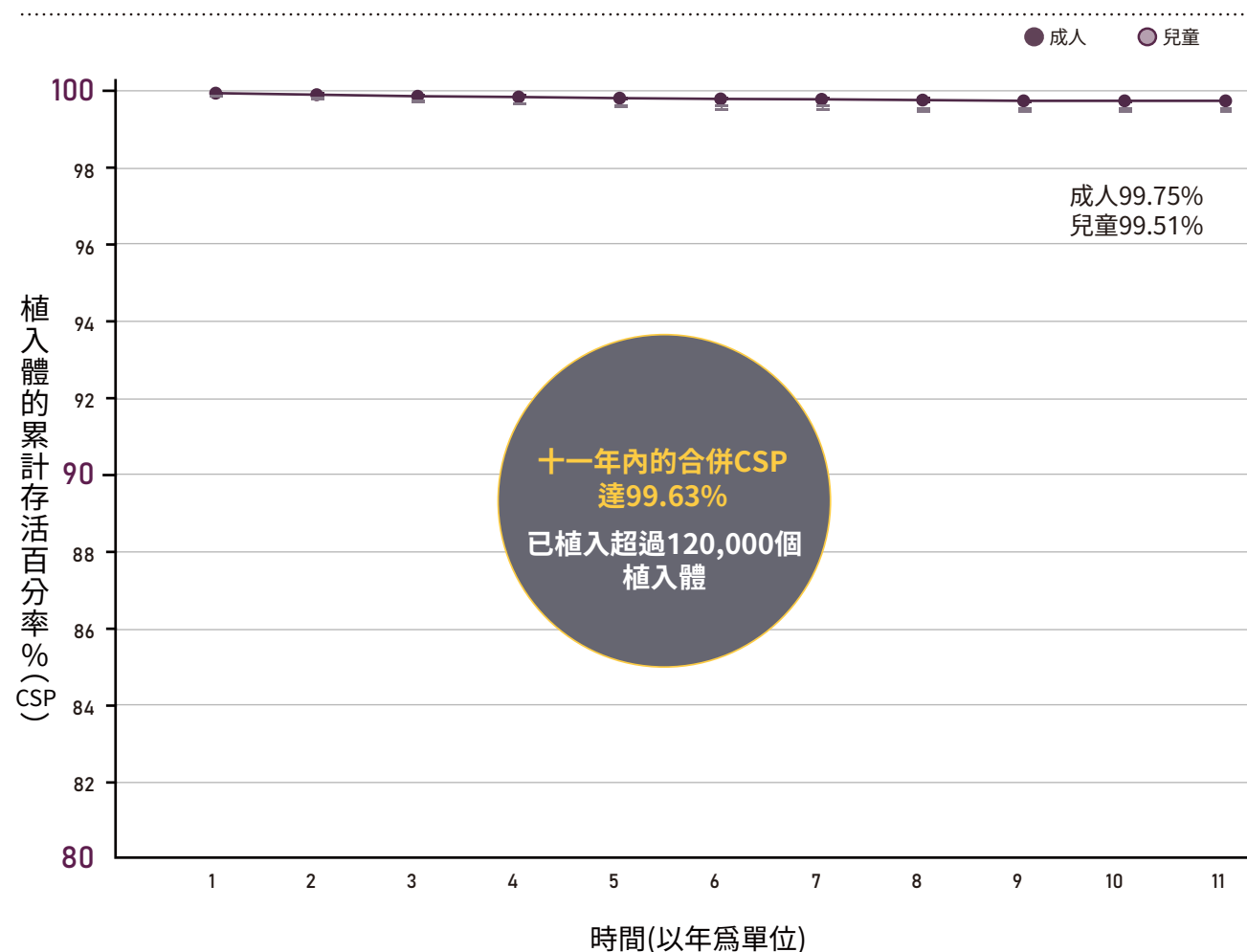
年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合併	99.92	99.87	99.81	99.76	99.72	99.69	99.68	99.65	99.63	99.63	99.63
成人	99.95	99.91	99.87	99.85	99.82	99.80	99.79	99.77	99.75	99.75	99.75
兒童	99.90	99.83	99.75	99.67	99.61	99.57	99.56	99.53	99.51	99.51	99.51

Cochlear™ Nucleus® Profile™植入體 - CI522是一款精細直電極



3.9 mm

Profile™系列植入體可靠性



2024年12月31日合併成人和兒童的註冊植入體數據

在圖表中小於0.1%的信賴區間可能難以清楚看見。
CSP包含裝置和意外引致的事故。

Nucleus® Profile™ Plus(CI600)系列

輕鬆進行MRI掃描的電子耳植入體

最新Cochlear™ Nucleus® Profile™ Plus(-CI600)系列植入體設計，無需拆卸裝置內的磁鐵，即可在1.5特斯拉和高解析度3.0特斯拉下進行MRI掃描³¹。

MRI 安全資訊

Cochlear Nucleus 人工耳蝸屬於特定條件下可進行核磁共振 (MR Conditional)。更多完整資訊請參考：

visit www.cochlear.com/warnings.

⚠ 警告：病患在進入放置 MRI 掃描儀的房間之前，必須取下聲音處理器。

影像品質與陰影範圍

MRI 的影像品質會受到植入體的影響。影像陰影從植入體延伸的範圍可能達：

- 6 公分 (~2.5 英吋)：在 3 特斯拉 (Tesla) 環境下掃描 3 分鐘 (磁鐵已移除)。
- 12 公分 (~4.7 英吋)：在 0.2 或 1.5 特斯拉 (Tesla) 環境下掃描 2 分鐘 (磁鐵保留在原地)。

陰影會導致植入體附近的診斷資訊遺失。

影像對比



圖 1：磁鐵保留在原地 MRI 範例顯示存在大量的陰影與偽影 (Artifact)

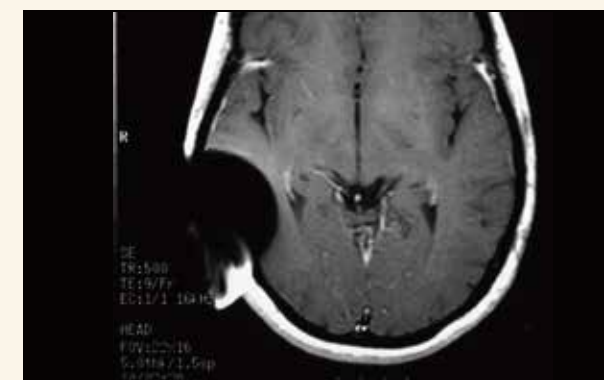


圖 2：磁鐵已移除 MRI 範例顯示陰影與偽影明顯少於圖 1

在保留磁鐵的情況下進行 MRI 掃描

⚠ 警告：雖然在使用建議的包紮方式下發生機率極低，但磁鐵在 MRI 過程中仍有可能移動，並從植入體的磁鐵槽中脫落。
在這種情況下，需自費透過手術來重新定位或更換磁鐵。

- 1.在掃描期間可能會感到輕微的拉扯感。請參閱下方的「患者舒適度」。
- 2.在進入 MRI 室之前，請移除其外接設備(處理器和線圈)。註：在移除外接設備後將無法聽見聲音。
- 3.如果掃描強度為 0.2 T或更低，則不需要包紮，但也可以選擇包紮。請跳至第 4步。

如果掃描強度大於 0.2 T且在 1.5 T(含)以下(超過1.5T時必須取出磁鐵，除了特定新式植入體)，請在頭部進行包紮，以降低磁鐵移動的可能性。雖然在使用建議的包紮方式下發生機率極低，但磁鐵在 MRI 過程中仍可能移動，並從植入體的磁鐵槽中脫落。

頭部包紮步驟如下：

- 在磁鐵位置上方的皮膚放置夾板(參見表 1 和下圖)，以最大程度地增加磁鐵的穩定性。
- 建議使用寬度2吋的彈性自黏繃帶。
- 確保繃帶的中心線位於植入體磁鐵位置的正上方。
- 使用至少兩層處於或接近完全拉伸狀態的繃帶，對植入部位施加牢固的壓力。「完全拉伸」是指繃帶不再具有任何彈性。

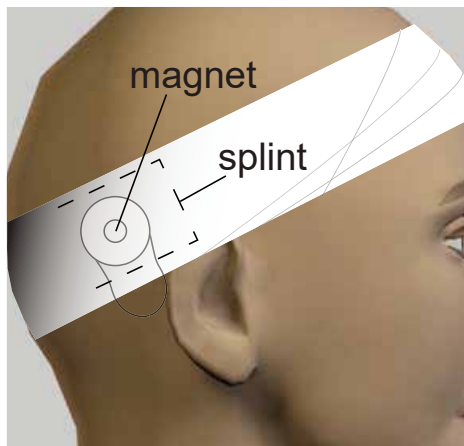


表 1：MRI 期間穩定植入體磁鐵的選項

夾板材料	說明
A4, 80 gsm 影印紙	沿長邊摺疊五次，並放置在植入體磁鐵位置與繃帶之間。
不含磁條或 SIM 晶片的塑膠卡片 (類似信用卡或身分證)	放置在植入體磁鐵位置與繃帶之間。
可重複使用的黏著劑 (例如 Bostik 藍丁膠/隨意貼)	將直徑 1.5 至 2 公分的藍丁膠球壓扁成約 0.5 公分厚的圓盤，並放置在植入體磁鐵位置與繃帶之間。

- 4.進行 MRI 掃描。不需要因為植入體的關係而將患者擺放為特定的體位。

患者舒適度

- 加壓繃帶(用於 0.2 T 以上的 MRI)將降低植入體磁鐵移動的可能性。可能仍會感受到皮膚受壓時的抗力感。這種感覺類似於用拇指用力按壓皮膚。
- 如果在包紮後感到疼痛，請檢查繃帶是否過緊。如有必要，可考慮在 0.2 T 下進行掃描(無需包紮)。
- 或諮詢患者的主治醫師，以決定是否應取出磁鐵，或是否可使用局部麻醉以減輕不適。

⚠ 注意：如果施打局部麻醉，請小心不要刺穿植入體的矽膠層。

Nucleus® Profile™ Plus系列植入體

發表後至2024年12月31日間註冊的Profile™ Plus 系列植入體數量

成人	兒童	合併
89,759	48,440	138,199

科利耳™的最新植入體Profile™Plus系列，以領先業界的薄型Profile™Series 植入體為基礎，無需拆卸磁鐵即可在1.5特斯拉和3.0特斯拉下進行MRI(核磁共振)。Profile™Plus 系列植入體於2019年上市，6年內合併累計存活百分率 (CumulativeSurvival Percentage, CSP) 達到99.59%。

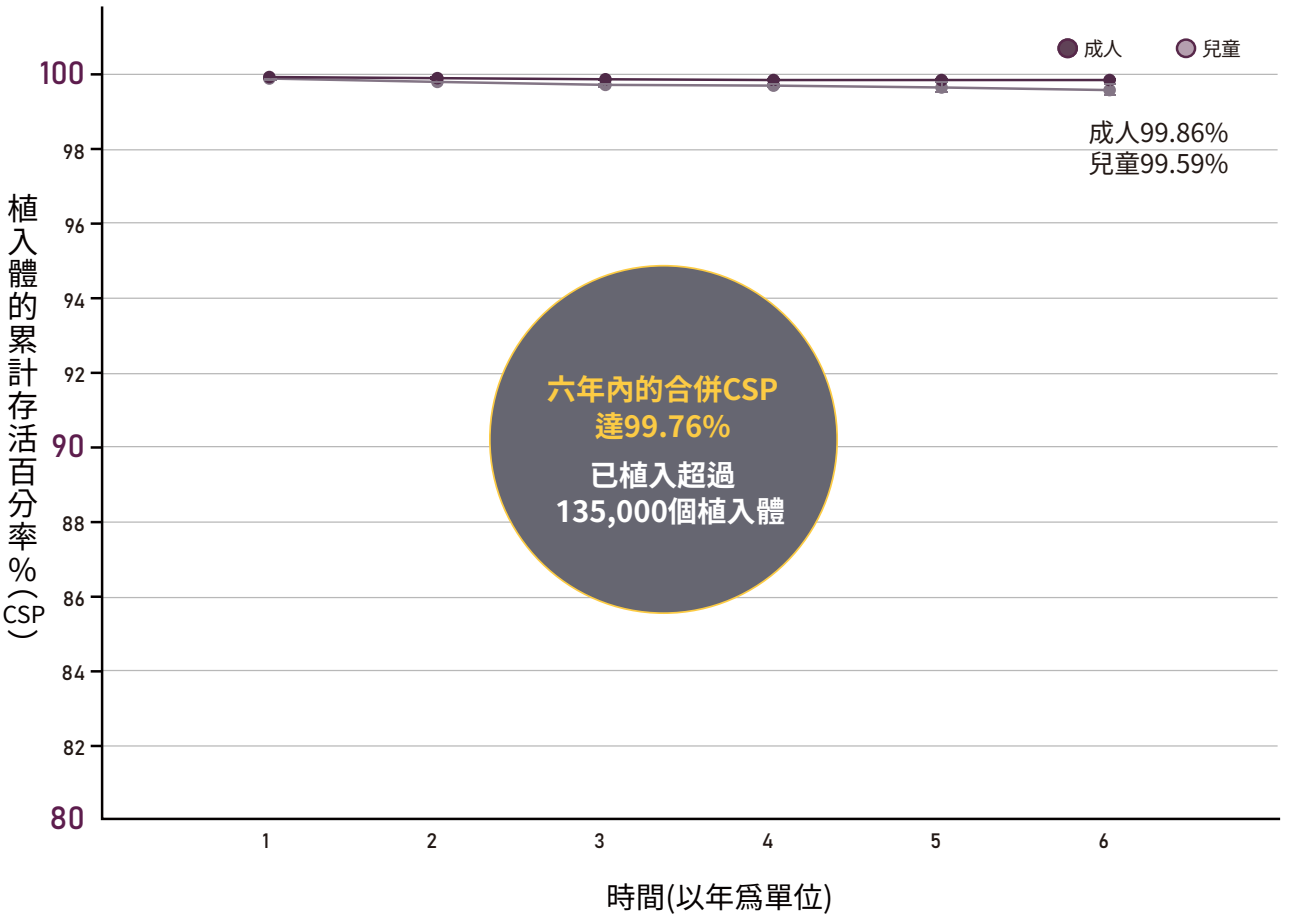
Profile™ Plus 系列植入體累計存活百分率

年	1	2	3	4	5	6
合併	99.92	99.88	99.83	99.80	99.79	99.76
成人	99.94	99.91	99.88	99.86	99.86	99.86
兒童	99.90	99.81	99.73	99.71	99.66	99.59

Cochlear™ Nucleus® Profile™ Plus系列植入體-極細環蝸軸電極/精細預彎電極



Profile™ Plus 系列植入體可靠性



直至2024年12月31日合併成人和兒童的註冊植入體數據

在圖表中小於0.1%的信賴區間可能難以清楚看見。
CSP包含裝置和意外引致的事故。

經過時間證明

40年來，科利耳™不斷地將全球各地的聽損者帶進有聲的世界裡。

澳洲耳科外科醫師 Graeme Clark 親眼目睹了自己的父親長期苦於聽力受損，只能生活在充滿孤獨和沮喪的寂靜世界中。1977年的某個假日，Graeme 在把玩貝殼和青草時意識到一種將電極安全插入內耳的方法。Graeme 教授助人的決心令我們發現了可植入式的聽力解決方案，幫助了全世界第一名人工電子耳植入者-Rod Saunders 重拾生活中聆聽和音樂的樂趣。

如今，科利耳™已成為人工電子耳的領導者，協助全球成千上萬的聽損者重拾充滿聲音的生活。科利耳™多年來始終秉持創新精神持續前進，我們更加堅持我們的承諾。我們正在改變人們對聽損的理解與治療方式，我們努力讓更多人一起為聽損者提供更多支持。

Graeme Clark教授



科利耳™ NUCLEUS®聲音處理器系列



Nucleus 7®
聲音處理器



Nucleus Kanso 2®
聲音處理器

自動掃描 自動調整

不論是孩童上學或成人上班，Nucleus7®及Kanso2®聲音處理器都會因應您所在的環境自動調整，確保您在任何地方都能享有最佳聽力。

Nucleus7®及Kanso2®聲音處理器內建可使用SCAN功能的SmartSound®iQ，可自動作出數百個決定為您提供最佳聽力，讓您不必每天勞神費心³⁵。

我們的雙麥克風聚焦技術有助過濾背景雜訊，讓您可以聽見更多想聽見的內容，在嘈雜的環境中尤其有效³⁶。

具備 **SCAN** 技術的 **SmartSound®iQ**：



嘈雜環境中的交談：在城市街道或熱鬧咖啡廳等嘈雜環境中交談。



交談：協助您更清晰地聆聽言語，不會錯過重要資訊。



噪音：在運動賽事、火車站或機場等嘈雜環境中舒適地聆聽。



風聲：在刮風環境舒適地聆聽。



寧靜：在寧靜環境中識別輕柔聲音。



音樂：享受聆聽您所喜愛的音樂。

獨特附加聚焦功能 **ForwardFocus**：



聚焦：減少您身後的噪音，輕鬆專注於眼前交談。

Smart Sound IQ 透過聲音處理器的雙麥克風靈活收音，自動掃描周遭環境聲音，使用合適的麥克風收音方向結合AGC、ASC技術，將語音提升及噪音降低，提升訊噪比，再進一步透過ADRO及SNR-NR針對各通道的聲音各別調整，使語音更清晰。

AGC-自動調節增益音量，可以更溫和的感受突如其來的大聲響。

ASC-自動調節麥克風的敏感度，當噪音達到預先設定的程度，敏感度自動降低，減少接收過多的噪音。

ADRO-自動調節每個通道的增益，確保每個通道上的聲音不會太響或者太輕，聆聽聲音始終是清晰並舒適的。

SNR-NR-調整每個通道，隨時偵測新的噪音，調降增益並於衰減噪音同時保留語音部分。

WNR-抑制周遭風噪聲。檢測風噪聲後，將麥克風設置更改為標準，並降低增益來減少風噪聲。

Forward Focus 能提升用戶在吵雜環境下面對面溝通時的語言理解程度達

35%

*與使用N6相比

24

專注在重要的事情

Nucleus7®及Kanso2®聲音處理器內建Cochlear™先進的科技，即使身在具挑戰性、嘈雜的環境中，亦能聆聽清晰的聲音³⁵⁻³⁹。Nucleus7®及Kanso2®內建SmartSound®iQ智能聲自動感測程式，有助於在不同環境中清楚的聆聽各種聲音，具有以下功能，能將聽力表現調節到最佳效果：

- 1.場景分析功能能偵測周圍環境。
- 2.自動偵測調整麥克風的方向性。
- 3.透過收音前後的訊號演算，把聽力調節到最佳效果。
- 4.使用雙麥克風的設計，共同運作有助於隔除背景雜音，比起單麥克風的設計更能提 升聽力表現³⁷。透過Nucleus Smart App開啟ForwardFocus功能*，可以有效降低來自背後嘈雜音，在喧嘩吵雜的環境中能更輕鬆專注聆聽面前的對話^{39,40}。



雙全向性麥克風設計



* Forward Focus功能需由醫護人士透過Custom Sound® Pro開啟，才可以讓用戶在Nucleus® Smart App使用。

25

直接串流 與世界連繫

這是能夠與iOS或Android™裝置*直接串流音訊的人工電子耳聲音處理器。能連接 Cochlear Nucleus Smart App，自己進行設定、啟動功能或檢查資訊。

使用Nucleus Smart App，您可以：



設定及檢視狀況 追蹤聽力成果 尋找遺失的處理器

可以與iOS或Android裝置*直接串流通話、音樂或影音娛樂。

Nucleus Smart App 提供以下貼心功能：

1. 聽力追蹤器個人化自己的目標。
2. 聲音確認功能測試麥克風的聲音。
3. 尋找聲音處理器，使用程式尋找遺失的聲音處理器。

搭配使用True Wireless™ 無線傳輸配件，更能積極參與各種挑戰性的聆聽環境⁴²⁻⁴⁴。

雙耳同時使用Nucleus7®及Kanso2®聲音處理器和相容的ReSound助聽器可以享受雙耳直接串流功能。

全新晶片 延長電池續航力

Nucleus7®是小巧輕盈³的聲音處理器，電池續航力增加達50%⁴⁵，相較先前聲音處理器尺寸縮小25%，重量減輕24%⁴⁶，Nucleus 7®聲音處理器提供更加舒適的佩戴體驗，即使小小的耳朵也沒問題。採用全新晶片科技，讓您享有高達50%⁴⁵的額外電池續航力。

Aqua+防水套放心玩水。

Nucleus7®聲音處理器有防潑水功能，因此您可以放心的享受自己最喜歡的水上運動⁴⁶。

當與Aqua+一起配戴時防水達到 IP68。



2018 紅點設計大獎



Nucleus7®
專用Aqua+

25%



更小巧³

24%



更輕盈³

50%



電池續航力更長⁶

IP68



防水⁷

*Nucleus7®搭配Aqua+可提供IP68的II等級

*Nucleus7®和Kanso2®聲音處理器與Apple和Android裝置相容Cochlear™ Nucleus® Smart App 可在 App Store 和 Google Play 下載相關相容裝置資訊請瀏覽 www.cochlear.com/compatibility



Nucleus Smart App



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



設備兼容性

Nucleus 7® 具備耳掛式聲音處理器中最高防水等級⁸能夠防水潑濺，搭配Aqua+使用可達防水⁸效果讓您盡情享受最愛的水上活動。

自在活動不受限

小而輕巧，而且內建強大的充電電池，以及目前最高的防水防塵等級，使用Kanso2® 聲音處理器您可以自在享受生活，自由活動不受限。

Kanso2®為目前市面上輕巧體積小⁴⁴的人工電子耳聲音處理器，提供最舒適的體驗。

對比起任何聲音處理器，它有最高的防水防塵等級，配合使用Aqua+防水套時更可以讓人安心享受各種水上活動⁴⁴。

Kanso 2®聲音處理器的充電電池續航力長，充滿後可以持續使用高達18小時⁴⁷。

提供一系列安全及固定配件視個人需求選擇，確保佩戴牢固並能自在享受生活，自由活動不受限。



Kanso 2® 聲音處理器用的Aqua+防水套



黑 巧克力棕 岩灰 沙金 銀
5款顏色選擇

智能設計 簡單生活

Kanso 2® 的智能設計操作簡單，輕鬆上手融入生活。

Kanso 2® 無需額外乾燥裝置：
把處理器放入多合一功能的家用充電器就能同時充電和進行乾燥。亦有輕便型充電器方便攜帶隨時充電。

除了自動開關功能*，Kanso 2® 無按鍵操控設計只需要輕輕一碰便可以開關裝置。



家用充電器

*自動關機功能可以透過聽力師於Custom Sound® Pro設定。

Nucleus™ 8 聲音處理器 – 更輕巧、更智慧、更緊密連結

最小最輕盈的

耳掛式聲音處理器，專為提高舒適性和隱密性而設計

更智慧的

聽力表現技術，幫助傳遞更清晰的聲音



連結傳輸

選項 Ready for Bluetooth® LE Audio
可確保用戶當前及未來的連接

新的外形、經過改良的防水性能以及新的銀色選擇能夠更好地適應用戶的生活方式

更智慧的聽力表現技術

SCAN 2技術

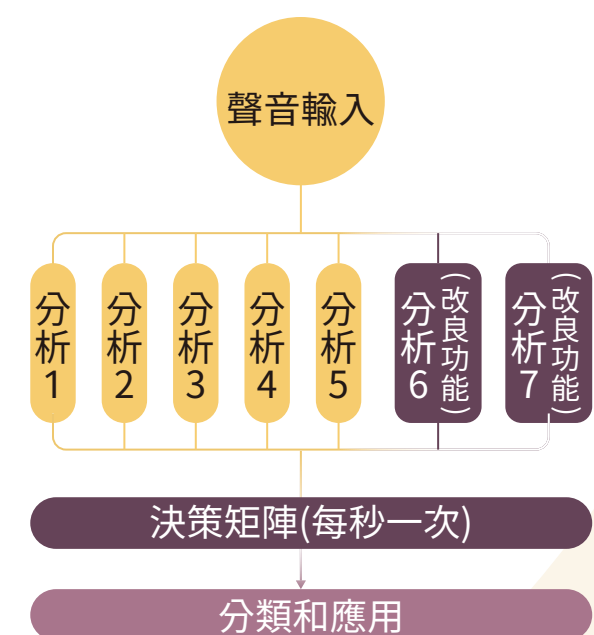
具備七種聲音分析功能，幫助確保用戶在一系列充滿挑戰的聆聽環境中，自動獲得最佳聽力效果在吵雜環境下

分類聲音環境表現提升8%

分類所有聲音環境表現提升11%

升級 ForwardFocus

一項臨床研究證實，在Nucleus™ 8 聲音處理器上使用 ForwardFocus 時，吵雜環境下“可自動開啟”，聽力表現平均改善5 dB SRT。



體驗True Wireless 帶來的自由

在嚴苛的聆聽環境中，True Wireless 裝置能協助您積極參與課堂討論、清楚聆聽會議內容、使用電話通話，以及讓您不需字幕也能享受電視節目。

Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (迷你麥克風2+)



- 採用頂尖效能設計
- 提供完善連線功能
- (FM、磁感線圈、線路輸入插孔)
- 適合一對一溝通和團體溝通
- 適用於工作場所和學校

Cochlear Wireless TV Streamer (TV串流器)



- 將電視音訊直接串流至您的聲音處理器
- 不再需要將電視音量開到震耳欲聾
- 讓您依然能夠參與家庭對話
- 易於使用的連線功能

Cochlear Wireless Phone Clip (電話夾)



- 專為連接智能手機而設
- 按下按鈕即可接聽電話
- 隨時隨地聆聽您的音樂播放清單
- 易於使用的連線功能

人工電子耳手術植入計劃

人工電子耳手術植入計劃包括哪部份？需要花多少時間？

包括術前評估、手術、開頻/調圖和術後聽語復健。

- **術前評估**：整個評估團隊包括耳鼻喉科醫師、聽力師、語言治療師、心理師、社工師等將進行門診諮商、聽力評估、生理影像、語言、心理等多方面綜合評估，決定是否適合植入人工電子耳。間醫院評估時間略有不同，平均約需花費1~2個月。
- **手術**：手術平均需住院3至6天，手術時間約3~4小時。
- **開頻／調圖**：手術後出院前或下次回診時進行開頻。開頻時將設定植入電極的電流刺激量，使植入者有最佳的聽覺刺激，通常需要再回診進行5至6次的調圖，電流圖才可趨於穩定。
- **術後聽語復健**：術後聽語復健有助於加快適應人工電子耳的聲音，可以在醫院、學校、復健機構或科林公司進行。

人工電子耳手術補助辦法？

年齡	聽損程度	相關條件
嬰幼兒 (未滿二歲)	兩耳聽力損失呈 ≥90dB HL (0.5、1、2、4K Hz)	先前使用助聽器三至六個月以上，聽能訓練後言語辨識或語言能力無進展
兒童 (滿二歲至未滿十八歲)	兩耳聽力損失呈 ≥70dB HL (0.5、1、2、4K Hz)	先前使用助聽器六個月以上，助聽後開放式語言測試得分(Speech perception score) < 50%，或噪聲下語詞測驗得分(Word recognition score) < 30 %
單耳全聾 (未滿十八歲)	劣耳聽力損失呈 ≥80dBHL 優耳聽力損失呈 <30BHL (0.5、1、2、4K Hz)	助聽後單字詞測試中得分低於或等於5%，建議先前使用跨傳助聽器(CROS)或其他合適之助聽器三個月以上的經驗。
以上皆需無手術植入電極之禁忌		

可以同時兩耳植入或依序植入，如果是採用依序植入，第二耳須持續配戴助聽器，如果第二耳因為助聽器無效中斷，中斷時間不得超過五年。
每人終身單側限申報植入體及聲音處理器各一組。但僅植入一組者，植入體或聲音處理器損壞，得再次植入，終身以兩組為限。



人工電子耳相關項目補助

補助必備文件及相關補助金資訊



補助項目	申請條件	申請年限	補助額度		
			一般戶	中低收入戶	低收入戶
人工電子耳	・ 18歲以上 ・ 未滿65歲 ・ 有口語能力 ・ 優耳>90dB ・ 需術前評估	終身一次	300,000	450,000	600,000
人工電子耳 語言處理 設備更新	・ 原聲音處理器停產 ・ 手術滿5年 ・ 不需評估	10年	100,000	150,000	200,000
人工電子耳 配件	・ 手術滿3年 ・ 不需評估	2年 12歲以下得 1年申請1次	5,000	7,500	10,000

詳細補助辦法請參閱社家署公告「身心障礙者輔具費用補助辦法」

各區電子耳諮詢 顧問及專責醫院



參考資料

1.科利耳有限公司. Cochlear Nucleus Reliability Report, Volume 21, December 2022 文件D2073229 V1 2023-03

2.Van Weert S, Stokroos RJ, Rikers MM, van Dijk P. Effect of peri-modiolar cochlear implant positioning on auditory nerve responses: a Neural Response Telemetry study. Acta Otolaryngol. 2005 Jul;125(7):725-31.

3. Basta D, Todt I, Ernst A. Audiological outcome of the pull-back technique in cochlear implantees. Laryngoscope. 2010 Jul;120(7):1391-6.

4. Holden LK, Finley CC, Firszt JB, Holden TA, Brenner C, Potts LG, et al. Factors affecting open-set word recognition in adults with cochlear implants. Ear Hear.2013 May-Jun;34(3):342-60.

5. Stakhovskaya , Sridhar D, Bonham BH, Leake PA. Frequency map for the human cochlear spiral ganglion: implications for cochlear implants. J Assoc Res Otolaryngol. 2007 jun;8(2):220-33.

6. Ariyasu L, Galey FR, Hilsinger R, Jr., Byl FM. Computer-generated three-dimensional reconstruction of the cochlea. Otolaryngol Head Neck Surg. 1989 Feb;100(2):87-91.

7. Roland JT, Jr. A model for cochlear implant electrode insertion and force evaluation: results with a new electrode design and insertion technique. Laryngoscope. 2005 Aug;115(8):1325-39

8. Aschendorff A, Kromeier J, Klenzner T, Laszig R. Quality control after insertion of the Nucleus@ Contour@ and Contour Advance@electrode in adults. Ear Hear. 2007 Apr;28(2 Suppl):75S-9S.

9. Balkany T, Hodges A, Menapace C, Hazard L, Driscoll C, Gantz B, et al. Nucleus Freedom North American clinical trial. Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 May;136(5):757-62.

10. Mukherjee P, Uzun-Coruhlu H, Wong CC, Curthoys IS, Jones AS, Gibson WP. Assessment of intracochlear trauma caused by the insertion of a new straight research array. Cochlear Implants Int. 2012 Aug;13(3):156-62.

11. Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus@ Slim Straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear. 2014 Mar-Apr;35(2):e33-43.

12. Jurawitz MC, Buchner A, Harpel T, Schussler M, Majdani O, Lesinski-Schiedat A, et al. Hearing preservation outcomes with different cochlear implant electrodes: Nucleus@ Hybrid™ L24 and Nucleus Freedom™ C1422. Audiol Neurotol. 2014;19(5):293-309.

13. Aschendorff A, Jaekel K, Klenzner T, Laszig R. Impact of electrode design on facial nerve stimulation in otosclerosis. Cochlear Implants Int. 2004 Sep;5 Suppl 1:63-5.

14. Papsin BC. Cochlear implantation in children with anomalous cochleovestibular anatomy. Laryngoscope. 2005 Jan;115(1 Pt 2 Suppl 106):1-26.

15. Rinia AB, Olphen AF, Dunnebier EA. Cochlear implantation in obstructed cochleas: the effect of the degree of obstruction on the number of activated electrodes and the amount of postoperative speech perception. Clin Otolaryngol. 2006 Aug;31(4):280-6.

16. Coelho DH, Waltzman SB, Roland JT, Jr. Implanting common cavity malformations using intraoperative fluoroscopy. Otol Neurotol. 2008 Oct;29(7):914-9.

17. Tysome JR, Axon PR, Donnelly NP, Evans DG, Ferner RE, O'Connor AF, et al. English consensus protocol evaluating candidacy for auditory brainstem and cochlear implantation in neurofibromatosis type 2. Otol Neurotol. 2013 Dec;34(9):1743-7.

18. Sennaroglu L, Sarac S, Ergin T. Surgical results of cochlear implantation in malformed cochlea. Otol Neurotol. 2006 Aug;27(5):615-23.

19. Sennaroglu L, Ziyal I, Atas A, Sennaroglu C, Yucel E, Sevinc S, et al. Preliminary results of auditory brainstem implantation in prelingually deaf children with inner ear malformations including severe stenosis of the cochlear aperture and aplasia of the cochlear nerve. Otol Neurotol. 2009 Sep;30(6):708-15.

20. Det™an S, Sadeghi-Barzalighi A, Ambett R, Dowell R, Trotter M, Briggs R. Cochlear implants in forty-eight children with cochlear and/or vestibular abnormality. Audiol Neurotol. 2011;16(4):222-32.

21. Loundon N, Rouillon I, Munier N, Marlin S, Roger G, Garabedian EN. Cochlear implantation in children with internal ear malformations. Otol Neurotol. 2005 Jul;26(4):668-73.

22. Sennaroglu L, Colletti V, Manrique M, Laszig R, Offeciers E, Saeed S, et al. Auditory brainstem implantation in children and non-neurofibromatosis type 2 patients: a consensus statement. Otol Neurotol. 2011 Feb;32(2):187-91.

23. Colletti V, Shannon R, Carner M, Veronese S, Colletti L. Outcomes in nontumor adults fitted with the Auditory Brainstem Implant: 10 years' experience.Otol Neurotol. 2009 Aug;30(5):614-8.

24. Roland JT, Jr., Coelho DH, Pantelides H, Waltzman SB. Partial and Double-Array implantation of the ossified cochlea. Otol Neurotol. 2008 Dec; 29 (8):1068-75.

25. Cochlear Limited. D1805413. Cochlear Nucleus Reliability Report, Volume 19, December 2020.

26. Cochlear Implant Reliability MED-EL [Internet]. Medel.com. 2020 [cited 11 December 2020]. Available from: https://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability.

27. Advanced Bionics Reliability Report 2020. 027-N258-02 Rev A. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2020

28. Oticon Medical Reliability Report 2020. In accordance with European and Global Consensus on Cochlear Implant Failures and Explantations. 224811UK - version A / 2020.10. Data valid as of 30 June 2020

29. Oticon Medical Reliability Report 2020. Reporting to ANSI/AAM I C186 Standard. 224812US - version A / 2020.11. Data valid as of 30 June 2020

30. Cochlear Nucleus Profile Plus Series 99.97% combined Cumulative Survival Percentage (CSP) within 2 years. CSP includes both device and accident-related issues.

31. The following implants are designed to be compatible for MRI at 1.5 T and 3.0 T with magnet in place (following the instructions in the MRI Guidelines): Nucleus Profile Plus Series: C1612, C1622, C1632. The following implants are designed to be compatible for MRI at 3.0 T with the magnet removed (should your doctor specifically recommend this procedure) and 1.5 T with magnet in place with use of the Cochlear Nucleus Implant Bandage and Splint Kit (following the instructions in the MRI Guidelines): Nucleus Profile Series: C1512, C1522, C1532. Nucleus C124RE: C1422, C124REH, C124RE(CA), and C124RE(ST)

32. Compared to all currently available receiver stimulators available from Cochlear and other cochlear implant manufacturers Based on published device specification information.

33. Cochlear Nucleus Profile Series 99.79% combined Cumulative Survival Percentage (CSP) within 7 years. CSP includes both device and accident-related issues.

34.Cochlear Nucleus C124RE Series 99.00% combined Cumulative Survival Percentage (CSP) within 16 years. CSP includes both device and accident-related issues.

35. Mauger SJ, Warren C, Knight M, Goorevich M, Nel E. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. International Journal Of Audiology. 2014, Aug; 53(8): 564-576 。[科利耳贊助]。

36.Wolfe J,Parkinson A, Schafer E, Gilden J, Rehwinkel K, Gannaway S, et al. Benefit of a Commercially Available Cochlear Implant Processor With Dual-Microphone Beamforming: A Multi-Center Study. Otology And Neurotology. 2012;33(4): 553-560 。科利耳贊助]。

37. Mauger SJ, et al. Clinical outcomes with the Kanso off-the-ear cochlear implant sound processor. Int J Audiol. 2017, Apr; 56(4): 267-276. [Sponsored by Cochlear].

38. Wolfe J, et al. Benefits of Adaptive Signal Processing in a Commercially Available Cochlear Implant Sound Processor. Otol Neurotol.2015 Aug;36(7):1181-90.

39. Cochlear Ltd. D1660797. CP1150 Sound Processor Interim Clinical Investigation Report. 2020; Jan. Data on file.

40. Cochlear Limited. D1376556. CLTD 5709 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. 2018, Jan. Data on file.

41. Wolfe J, et al. Improving hearing performance for cochlear implant recipients with use of a digital, wireless, remote-microphone,audio-streaming accessory. J Am Acad Audiol. 2015 Jun;26(6):532-9.

42. Razza S, et al. Evaluation of speech reception threshold in noise in young Cochlear Nucleus' system 6 implant recipients using two different digital remote microphone technologies and a speech enhancement sound processing algorithm. Int Journal Pediat Otorhinolaryngology, 2017; Oct;103:71-75.

43. Jones M, Hearing in Noise Benefit Using the Cochlear Mini Microphone 2t with Nucleus Sound Processors, C12017 Pediatric 15th Symposium on Cochlear Implants in Children, San Francisco, CA. 2017; July.

44. Cochlear Ltd. D1190805 Sound Processor Size Comparison. 2020; March. Data on file.

45. Cochlear Limited.D1140877CP1000 、CP900 系列 CP810聲音處理的電池和電力消耗比較2017年3月;存檔數據

46.Cochlear Limited.Nucleus7 Aqua+使用指南。2016年10月;存數據。

47. Cochlear Ltd. D1710313 CP1150 Battery Life Coverage Technical Report. 2020; Mar. Data on file.